XII. Ementário de componentes curriculares

Componentes curriculares Novos:

1. **Álgebra Linear**
2. **Cálculo diferencial e integral**
3. **Estruturas algébricas**
4. **Geometria Euclidiana Plana**
5. **Laboratório de ensino da Matemática III**
6. **Laboratório de ensino da Matemática IV**
7. **Matemática para o ensino Fundamental I**
8. **Matemática para o ensino Fundamental II**
9. **Matemática para o ensino Médio**

Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Álgebra Linear ---	Matemática	136 horas

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básico	Obrigatória	Não tem	45

Ementa:

Corpos. Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes. Espaço vetorial. Transformações lineares. Operadores lineares. Determinantes. Espaços vetoriais de dimensão infinita. Operador linear. Subespaços invariantes. Autovalor e autovetor. Polinômio mínimo e característico. Decomposição primária. Diagonalização. Forma de Jordan. Normas. Espaços com produto interno. Ortogonalidade. Teorema de Riesz. Operador adjunto. Operadores normais e subclasses. O Teorema Espectral. Aplicações bilineares. Formas quadráticas e aplicação do Teorema Espectral. Utilização de recursos computacionais.

Conteúdo programático:

1. Noções sobre corpos: Definição e exemplos.
   a. Corpos finitos
   b. Corpo do números racionais, Reais e Complexos: propriedades básicas e representações.
   c. Extensões algébricas dos racionais (noções básicas e exemplos)
2. Álgebra matricial
   a. Definição de matrizes
   b. Operações com matrizes: Soma, produto, transposta, produto por escalar.
   c. Matrizes elementares
   d. Matrizes simétricas, anti-simétricas
   e. Escalonamento: por linha e por coluna
   f. Posto de uma matriz.
3. Sistemas de equações lineares.
   a. Conjunto solução
   b. Sistemas equivalentes
   c. Sistemas homogêneos
   d. Forma matricial
   e. Método de Gauss-Jordan para resolução de sistemas de equações lineares
   f. Existência e unicidade de Inversa lateral para uma matriz.
4. Espaço vetorial
   a. Definição e exemplos
   b. Subespaços vetoriais
   c. Soma e interseção de subespaços vetoriais
   d. Espaço vetorial quociente
   e. Subespaço gerado e espaços vetoriais finitamente gerados
   f. Combinações lineares
   g. Dependência e independência linear
   h. Base, dimensão e sistemas de coordenadas.
   i. Mudança de base em espaços de dimensão finita.
   j. Exemplos de espaços vetoriais de dimensão infinita: funções contínuas,Polinômios e pseudo-polinômios: polinômios trigonométricos e polinômios exponenciais.
5. Transformações lineares
   a. Núcleo e imagem
   b. Soma, produto por escalar, e composição de transformações lineares
   c. Transformações lineares entre espaços de dimensão finita
   d. Representação matricial
   e. Mudança de base e representação matricial.
   f. Transformações lineares do plano e do espaço tridimensional real (cisão, reflexão e rotação).
6. Determinantes:

a. Aplicação multilinear alternada e a definição de determinante de uma matriz
b. Matriz de cofatores e sua relação com determinante e existência da inversa de uma matriz.

7. Operador Linear.
   a. Definição e exemplos
   b. Polinômio mínimo
   c. Existência, unicidade e Cálculo do polinômio mínimo.
   d. Autovalor e autovetor.
   e. Polinômio característico
   f. Subespaços invariantes
   g. Teorema da decomposição primária
   h. Operadores diagonalizáveis
   i. Forma canônica de Jordan
   j. Decomposição em blocos de Jordan para operadores de espaços vetoriais sobre os reais.
8. Espaços vetoriais com produto interno.
   a. Norma: Propriedades e desigualdades fundamentais.
   b. Produto interno
   c. Propriedades básicas e exemplos.
   d. Identidade do paralelogramo
   e. Ortogonalidade.
   f. Processo de ortogonalização.
   g. Complemento ortogonal.
   h. Projeções ortogonais.
   i. O método da aproximação por mínimos quadrados.
   j. Funcionais lineares e o Teorema de representação de Riesz
9. Teorema Espectral:
   a. Operador Adjunto,
   b. Classes especiais de operadores lineares :
      i. Operador Normal,
      ii. Operador autoadjunto,
      iii. operador anti-adjunto
      iv. operador unitário.
   c. Propriedades básicas dos autovalores e autovetores dos operadores especiais.
   d. Complexificação e suas propriedades básicas.
   e. Teorema espectral para operadores normais em espaços vetoriais sobre os complexos.
   f. Teorema espectral para operadores autoadjuntos em espaços vetoriais sobre os reais.
   g. Forma canônica dos operadores normais em espaços vetoriais reais de dimensão finita.
10. Aplicações bilineares:
    a. Definição, classificação e exemplos.
    b. Formas quadráticas
    c. Redução de uma forma quadrática à sua forma padrão por meio da utilização do teorema espectral